



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Identitas Mata Kuliah		Identitas dan Validasi		Nama	Tanda Tangan
Kode Mata Kuliah	: 02143120312	Dosen Pengembang RPS	:	YUDIANTO SUJANA S.Kom., M.Kom.	
Nama Mata Kuliah	: Basis Data				
Jenis Mata Kuliah (Wajib/pilihan)	: Wajib	Koord. Kelompok Mata Kuliah	:	CUCUK WAWAN BUDIYANTO ST., Ph.D.	
Semester	: 1	Ketua Program Studi	:	Cucuk Wawan Budiyanto, ST., Ph.D.	
Bobot Mata Kuliah (SKS)	: 3				
a. Bobot tatap muka	: 3				
b. Bobot Praktikum	: 0				
c. Bobot praktek lapangan	: 0				
d. Bobot simulasi	: 0				
Mata Kuliah Prasyarat	:				
Tanggal Dibuat	:	Perbaikan Ke-	:		Tanggal Edit :

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) / Learning Outcome (LO) yang dibebankan pada Mata Kuliah		
Kode CPL/LO		Unsur CPL/LO
7	:	Mampu memahami dan menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif secara sistematis dalam mendesain dan mengembangkan Teknologi Informasi.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	:	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan basis data
Bahan kajian (Subject Matters)	:	Sejarah basis data
	:	Model relasional basisdata
	:	Entity Relationship Diagram
	:	Structured Query Language
	:	MySQL
Deskripsi Mata Kuliah	:	Matakuliah ini berisi materi tentang bagaimana memahami teknik perancangan basis data relasional, menganalisis hasil rancangan, kemudian mengimplementasikannya pada relational database management system (RDBMS)
Basis Penilaian	:	a. Aktivitas Partisipatif (<i>Case Method</i>) = 0%
	:	b. Hasil Proyek (<i>Team Based Project</i>) = 50%
	:	c. Tugas = 30%
	:	d. Quis = 0%
	:	e. UTS = 20%
	:	f. UAS = 0%
Daftar Referensi	:	Ramez Elmasri & Shamkant B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley, 2015, https://people.inf.elte.hu/kiss/DB/fundamentals-of-database-systems.pdf
	:	Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database Management System, McGraw-Hill, 2003, https://raw.githubusercontent.com/pforpallav/school/master/CPSC404/Ramakrishnan%20-%20Database%20Management%20Systems%203rd%20Edition.pdf

Tahap	Kemampuan akhir/ Sub-CPMK (Kode CPL)	Materi Pokok	Referensi (kode dan halaman)	Metode Pembelajaran		Waktu	Pengalaman Belajar	Penilaian			
				Luring	Daring			Basis penilaian	Teknik penilaian	Indikator, kriteria, (tingkat taksonomi)	Bobot penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Memahami konsep basis data (KODE 7)	Pengantar Sistem Basis Data	Fundamentals of Database Systems,Database Management System	Pembelajaran Kolaboratif		1*150 Menit	Mahasiswa menyimak perkuliahan, berdiskusi, dan tanya jawab.	Tugas	Observasi ,Partisipasi	Ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar dan tujuan DBMS.	5%
2-3	Memodelkan data (KODE 7)	Model Data Konseptual (ERD)	Fundamentals of Database Systems,Database Management System	Pembelajaran Kolaboratif		2*150 Menit	Mahasiswa menganalisis studi kasus dan berlatih merancang ERD secara berkelompok, lalu mempresentasikannya.	Tugas	Partisipasi,Unjuk Kerja	Kemampuan mengidentifikasi entitas, atribut, dan relasi serta ketepatan dalam menggambarkan kardinalitas.	5%
4-5	Memahami konsep data relasional (KODE 7)	- Model Data Relasional - Transformasi ERD ke Skema Relasional	Fundamentals of Database Systems,Database Management System	Pembelajaran Kolaboratif		2*150 Menit	- Mahasiswa mengikuti perkuliahan dan mengidentifikasi berbagai jenis key dari contoh skema tabel. - Mahasiswa berlatih mentransformasikan ERD menjadi skema tabel.	Tugas	Partisipasi,Unjuk Kerja	- Ketepatan dalam membedakan dan menjelaskan fungsi Primary Key dan Foreign Key. - Ketepatan dalam menerapkan aturan pemetaan ERD ke skema relasional.	5%

6-7	Melakukan normalisasi (KODE 7)	• Dependensi Fungsional • Proses Normalisasi	Fundamentals of Database Systems, Database Management System	Pembelajaran Kolaboratif		2*150 Menit	• Mahasiswa mengerjakan soal latihan untuk menentukan dependensi fungsional. • Mahasiswa berlatih menerapkan langkah-langkah normalisasi pada studi kasus.	Tugas	Partisipasi, Unjuk Kerja	• Kemampuan menganalisis dan menentukan semua dependensi fungsional yang ada pada sebuah relasi. • Kemampuan melakukan dekomposisi tabel hingga mencapai bentuk normal 3NF tanpa kehilangan informasi.	5%
8	• Memahami konsep data relasional • Melakukan normalisasi (KODE 7)	UTS	Fundamentals of Database Systems, Database Management System	Studi Kasus		1*150 Menit	Mahasiswa mengerjakan soal evaluasi secara mandiri.	UTS	Tes Tertulis	Kemampuan komprehensif dalam pemodelan data (ERD), transformasi ke model relasional, dan normalisasi.	20%
9-12	Mengimplementasikan rancangan basis data ke DBMS (KODE 7)	• Pengenalan SQL • Data Definition Language (DDL) • Data Manipulation Language (DML) • Studi Kasus	Fundamentals of Database Systems, Database Management System	Diskusi Kelompok, Studi Kasus, Pembelajaran Kolaboratif		4*150 Menit	Mahasiswa praktik menulis perintah SQL	Tugas	Partisipasi, Unjuk Kerja	Kemampuan mengintegrasikan seluruh proses, dari perancangan hingga implementasi query fungsional.	10%

13-16	Mengimplementasikan rancangan basis data ke DBMS (KODE 7)	Proyek akhir	Fundamentals of Database Systems,Database Management System	Pembelajaran Berbasis Proyek		4*150 Menit	Mahasiswa secara berkelompok mengerjakan proyek akhir, mulai dari desain, implementasi DDL, pengisian data (DML), hingga pembuatan query.	Team Based Project	Unjuk Kerja	• Kemajuan pengerjaan proyek. • Kemampuan memecahkan masalah. • Penerapan konsep perancangan.	50%
-------	--	--------------	---	------------------------------	--	-------------	---	--------------------	-------------	---	-----